UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Ingeniería en Informática

PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS (3.4.208)

Trabajo Práctico Obligatorio — Entrega Final

ESCAPE CORPORATIVO: LA FUGA DEL EMPLEADO

Videojuego de acción y estrategia 2D en tiempo real

Documento de Diseño de Juego, Memoria Técnica y Diagramas UML

Equipo: El One Piece (Grupo 1)

Integrantes: Alcaide, Yamil; Esponda, Emiliano; Miguez, Ian Franco; Torres, Matías; Villavedra, Santiago Martín

Profesor: Hernández, Pablo Eduardo

Fecha de entrega: 16/11/2026

1. Introducción **3**

2. Objetivo del juego **3**

2.1. Condiciones de victoria 3

2.2. Condiciones de derrota 4

3. Actores y entidades del sistema **4**

3.1. El Empleado 4

3.2. El Jefe y sus Proyectiles 4

3.3. El Entorno (El Laberinto) 5

4. Reglas de jugabilidad y mecánicas **6**

5. Manejo de Excepciones y Eventos **7**

6. Arquitectura técnica y decisiones de diseño orientado a objetos **8**

6.1. Lenguaje, plataforma y herramientas 8

6.2. Justificación de las decisiones de diseño 8

7. Diagrama de clases UML **10**

7.1. Descripción de las clases principales 13

8. Alcance y plan de trabajo **14**

9. Conclusión **14**

1. Introducción

El proyecto **ESCAPE CORPORATIVO: LA FUGA DEL EMPLEADO** consiste en el diseño e implementación de un videojuego 2D de acción y estrategia en tiempo real desarrollado íntegramente en Java. La premisa narrativa posiciona al jugador en el rol de un empleado exhausto que intenta escapar de un entorno de oficina opresivo antes de que venza su horario laboral reglamentario (60 segundos por nivel), mientras evade incansablemente a su Jefe, quien patrulla el sector superior e intenta asignarle horas extra arrojándole proyectiles cargados de tareas (palas).

Desde el punto de vista académico, este desarrollo constituye un caso de estudio práctico para la aplicación genuina e integral de los contenidos de la asignatura *Paradigma Orientado a Objetos (POO)* (Unidades 1 a 6). La arquitectura se estructura bajo el patrón **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**, incorporando abstracción mediante las jerarquías `EntidadMovil` y `EntidadEstatica`, herencia y polimorfismo para la gestión de actores y potenciadores (`Buffo`), e interfaces (`IColisionable`, `Buffo`, `Comparable`, `Comparator`, `Serializable`, `Runnable`) para el desacoplamiento de contratos. Adicionalmente, el sistema implementa principios **SOLID** y patrones **GRASP**, colecciones genéricas (`ArrayList`, `HashMap`, `LinkedHashSet`) recorridas con iteradores y bucles *for-each*, una jerarquía de excepciones personalizadas (*checked* y *unchecked*), ejecución multihilo (`Thread` y `javax.swing.Timer`), persistencia de archivos binarios y de texto plano, y una interfaz gráfica *arcade* construida con Java Swing/AWT.

2. Objetivo del juego

El objetivo central del jugador consiste en guiar al `Empleado` desplazándose en cuatro direcciones cardinales (izquierda, derecha, arriba, abajo) mediante las teclas `WASD` o flechas direccionales desde su punto de origen en la oficina hasta la **Salida Principal** de la corporación (`Salida`), atravesando una secuencia progresiva de 4 niveles laberínticos con muros infranqueables (`Muro`), recolectando potenciadores estratégicos y esquivando los proyectiles lanzados por el `Jefe`.

2.1. Condiciones de victoria

- El jugador alcanza y superpone su caja de colisión (`Posicion`) con las coordenadas de la **Salida Principal** (`Salida.esAlcanzada()`) antes de que finalice la jornada laboral de 60 segundos (`EstadoJuego.VICTORIA`).
- Al superar un nivel, el sistema calcula una bonificación de puntaje compuesta por una base de escape (`500 pts`), el tiempo sobrante ($segundosrestantes \times 10$) y la salud remanente ($HP \times 5$), habilitando el avance al siguiente nivel hasta completar los 4 mapas del juego, mostrar la pantalla final (`PanelVictoria`) y registrar el récord consolidado

en el Top 10.

2.2. Condiciones de derrota

- **Agotamiento de salud** (`EstadoJuego.DERROTA_VIDA`)**:** Los proyectiles (`Proyectil`) lanzados por el Jefe impactan contra el Empleado reduciendo su salud en 20 puntos por colisión (`recibirDanio(20)`). Cuando la salud desciende a 0 (partiendo de `SALUD_DEFAULT = 100`), la partida concluye en *Game Over*.
- **Vencimiento del horario laboral** (`EstadoJuego.DERROTA_TIEMPO`)**:** El cronómetro de la jornada alcanza el tiempo límite reglamentario (`DURACION_JORNADA_SEGUNDOS = 60`) sin que el Empleado haya alcanzado la puerta de salida.

3. Actores y entidades del sistema

A continuación se detallan los elementos activos y pasivos dentro del dominio del problema (paquetes `modelo.entidades` y `modelo.items`), clasificados según su responsabilidad e interacción dentro de la simulación.

3.1. El Empleado

El jugador interactúa directamente con la clase `Empleado` (subclase de `EntidadMovil`), administrando su salud, su dirección vectorial y la lista de modificadores temporales (`List<Buffo>`) recolectados en el mapa.

Entidad	Rol	Comportamiento
`Empleado`	Personaje Principal (Avatar)	Movido por el jugador vía teclado en cuatro direcciones (`Direccion`). Evalúa colisiones preventivas contra la lista de `Muro` antes de consolidar su movimiento, gestiona su salud (`100 HP`) y actualiza en cada ciclo el tiempo de vida de sus `Buffo` activos mediante un `Iterator`.

3.2. El Jefe y sus Proyectiles

El `Jefe` actúa como el antagonista principal impulsado por un algoritmo de seguimiento autónomo en el pasillo superior, aumentando su cadencia de fuego a medida que el jugador avanza de nivel.

Entidad	Rol	Comportamiento
`Jefe`	Antagonista / IA	Persigue horizontalmente al Empleado calculando la diferencia entre los centros geométricos de sus hitboxes (`seguirEmpleado()`). Dispara periódicamente según el nivel (`2000 ms` en Nivel 1 hasta `1100 ms` en Nivel 4).
`Proyectil` (Pala / Tarea)	Obstáculo Móvil Balístico	Subclase de `EntidadMovil` que implementa `IColisionable`. Es instanciado por el Jefe con dirección descendente (`Direccion.ABAJO`). Al impactar al Empleado, reproduce audio asíncrono, descuenta `20 HP`, dispara `ImpactoProyectilException` y se desactiva (`impacto()`).

3.3. El Entorno (El Laberinto)

El mapa define los límites físicos del juego y el espacio euclidiano bidimensional (grilla de celdas de 32×32 píxeles) donde ocurren las colisiones contra las subclases de `EntidadEstatica` que implementan `IColisionable`.

Entidad	Rol	Comportamiento
Mapa / Grid (`char[][]`)	Estructura de Nivel	Matriz bidimensional de caracteres cargada dinámicamente por `GestorArchivos` desde `assets/mapas/nivel_N.txt` (`#` Muro, `E` Empleado, `J` Jefe, `S` Salida, `C` Café, `A` Aguinaldo).
`Muro`	Obstáculo Rígido	Subclase de `EntidadEstatica` que implementa `IColisionable`. Bloquea el paso del Empleado impidiendo el solapamiento geométrico de sus cajas envolventes.
`Salida`	Punto de Control / Meta	Subclase de `EntidadEstatica` que implementa `IColisionable`. Define la coordenada de escape y evalúa la condición de victoria (`esAlcanzada()`).
`ZonaBuffo`	Punto de Obtención de Buffos	Subclase de `EntidadEstatica` que implementa `IColisionable` y compone una instancia de `Buffo` (`Cafe` o `Aguinaldo`). Al colisionar con el jugador, entrega el potenciador (`consumirBuffo()`) y se marca como recolectada.

4. Reglas de jugabilidad y mecánicas

La lógica del juego se articula a través de tres reglas de negocio centrales traducidas a estructuras del lenguaje Java dentro del motor `JuegoEngine`:

Regla 1 — Movimiento y Colisiones (Motor de Física 2D)

En cada ciclo del bucle de juego (`60 FPS`, cada `16 ms`), la posición tentativa del `Empleado` en cuatro direcciones (`Direccion.ARRIBA`, `ABAJO`, `IZQUIERDA`, `DERECHA`) se calcula multiplicando el vector unitario (dx, dy) del enumerador por la velocidad actual. Antes de actualizar las coordenadas (x_1, y_1, x_2, y_2) del objeto `Posicion`, se verifica la intersección de cajas envolventes (*Axis-Aligned Bounding Boxes*) mediante el contrato `IColisionable.verificarColision()`. Si existe solapamiento con algún `Muro`, el desplazamiento se anula. Por su parte, los proyectiles viajan aéreamente en línea descendente y, al solaparse con el hitbox del Empleado, reducen su salud y notifican el impacto mediante `ImpactoProyectilException`.

Regla 2 — Sistema de Buffos (Polimorfismo)

Todos los potenciadores implementan la interfaz `Buffo`, la cual define el contrato polimórfico `aplicar(Empleado)`, `remover(Empleado)`, `actualizar(long)` y `estaExpirado()`. Al entrar en contacto con una `ZonaBuffo` activa:

- `Cafe`**:** Incrementa temporalmente la velocidad de desplazamiento del Empleado en `+3` unidades durante `5000 ms` (`5 segundos`) y suma `50 puntos`. Al expirar su temporizador interno, revierte automáticamente la velocidad a su valor original.
- `Aguinaldo`**:** Efecto instantáneo que restaura `+25 HP` de salud (sin exceder el tope de `100 HP`) y otorga un bono directo de `+500 puntos`.

Este diseño respeta rigurosamente el principio **Abierto/Cerrado (OCP)**: el motor y el empleado operan sobre la abstracción `Buffo` sin acoplarse a las clases concretas en el ciclo de actualización temporal.

Regla 3 — Progresión y Persistencia

El juego estructura su progresión a través de **4 niveles secuenciales** (`nivel_1.txt` a `nivel_4.txt`) administrados por `JuegoEngine`. Al superar cada mapa, se consolida el puntaje base y el tiempo empleado mientras se incrementa la dificultad reduciendo el intervalo de ataque del Jefe (`2000 ms`, `1700 ms`, `1400 ms` y `1100 ms`). Si el jugador reintenta un nivel intermedio con la tecla `R`, recupera el puntaje exacto con el que inició dicho nivel. La tabla histórica de los 10 mejores desempeños (*Top 10 High Scores*) se serializa en disco en el archivo binario `data/ranking.dat` mediante `ObjectOutputStream` y `ObjectInputStream` dentro del servicio `GestorArchivos`.

5. Manejo de Excepciones y Eventos

El sistema implementa una jerarquía de excepciones personalizadas en el paquete `excepciones`, combinando excepciones comprobadas (*checked*), no comprobadas (*unchecked*) y estándar de Java mediante bloques `try-catch-finally`, `try-with-resources`, `throw` y `throws` para controlar situaciones anómalas sin interrumpir abruptamente el bucle de ejecución:

- `NivelNoEncontradoException` (**Excepción *checked* que extiende de** `Exception`): Declarada con `throws` en `GestorArchivos.cargarMapaNivel(int)` y lanzada con `throw` cuando el archivo de diseño de un nivel (`nivel_N.txt`) no existe en el sistema de archivos, se encuentra vacío o sufre un fallo de lectura (`IOException`, utilizando constructores sobrecargados con encadenamiento de causa `Throwable`). Es capturada en `JuegoEngine.cargarNivel()`.
- `ImpactoProyectilException` (**Excepción *unchecked* que extiende de** `RuntimeException`): Disparada explícitamente en `JuegoEngine.actualizarProyectiles()` cuando un

`Proyectil` colisiona contra la caja envolvente del `Empleado`, encapsulando el evento de daño, el disparo de sonido y la transición hacia `EstadoJuego.DERROTA_VIDA` cuando la salud se agota.

- **Excepciones estándar y validación de invariantes:** Uso de `IllegalArgumentException` ante argumentos inválidos (daño negativo en `Empleado.recibirDanio()`, buffo nulo en `ZonaBuffo` o puntaje nulo en `GestorArchivos.guardarPuntaje()`), y manejo de `IOException`, `ClassNotFoundException`, `FontFormatException`, `UnsupportedAudioFileExce` `LineUnavailableException` e `InterruptedException` con bloques `finally` de liberación segura de flujos de audio en `GestorAudio.run()`.

6. Arquitectura técnica y decisiones de diseño orientado a objetos

6.1. Lenguaje, plataforma y herramientas

- **Lenguaje:** Java SE (JDK 17 o superior), estructurado modularmente bajo los paquetes `controlador`, `modelo.datos`, `modelo.entidades`, `modelo.items`, `interfaces`, `excepciones`, `servicios` y `vista`.
- **Biblioteca Gráfica:** Java Swing y AWT (`JFrame`, `JPanel`, `CardLayout`, `Graphics2D`, `JTable`, `JSlider`) con técnica nativa de doble búfer (*Double Buffering*) para prevenir el parpadeo (*flicker*), escalado dinámico proporcional y caché de recursos gráficos (`GestorRecursos`).
- **Multihilo y Concurrencia:** Implementación de la interfaz `Runnable` en `GestorAudio` para ejecutar la música de fondo en un hilo demonio dedicado (`Thread "Hilo-Musica-Fondo"`), subprocesos asíncronos independientes (`"Hilo-SFX-Impacto"`) para efectos de sonido sin bloquear la física, sincronización en el *Event Dispatch Thread* (`SwingUtilities.invokeLate` y temporizador de bucle de juego (`javax.swing.Timer` a `16 ms` / `60 FPS`).
- **Persistencia:** Flujos binarios de objetos (`java.io.Serializable`, `ObjectOutputStream`, `ObjectInputStream`) para el ranking histórico en `data/ranking.dat` y flujos de caracteres UTF-8 (`BufferedReader`, `InputStreamReader`) para la lectura de matrices de niveles (`.txt`).

6.2. Justificación de las decisiones de diseño

En la siguiente tabla se detalla cómo el sistema integra y evidencia cada uno de los conceptos obligatorios del programa de la asignatura (Unidades 1 a 6):

Concepto de POO	Aplicación en Escape Corporativo
Abstracción	Creación de las clases abstractas `EntidadMovil` (atributos `posicion`, `velocidad`, `direccionActual` y método `mover()`) y `EntidadEstatica` (atributo de ubicación fija `posicion`).
Herencia y uso de `super()` / `this()`	`Empleado`, `Jefe` y `Proyectil` extienden de `EntidadMovil`; `Muro`, `Salida` y `ZonaBuffo` extienden de `EntidadEstatica`, invocando a `super(...)`. Sobrecarga de constructores encadenados con `this(...)` en `Cafe`, `Aguinaldo`, `Puntaje`, `GestorArchivos` y `PanelJuego`.
Polimorfismo, Sobrecarga y Sobreescritura	Tratamiento polimórfico de potenciadores mediante colecciones `List<Buffo>` y de colisiones vía `IColisionable`; sobreescritura (`@Override`) en subtipos y en `paintComponent(Graphics)`; sobrecarga de métodos en `Empleado.mover(List<Muro>)` vs. `EntidadMovil.mover()` y `GestorRecursos.getSpriteEmpleado()`.
Encapsulamiento y Modificadores	Uso estricto de visibilidad `private` para el estado interno, `protected` en superclases abstractas, y exposición controlada mediante *getters/setters* validados y vistas inmodificables (`Collections.unmodifiableList(buffosActivos)` en `Empleado`).
Interfaces	Definición de `IColisionable` y `Buffo` en el dominio, junto con la implementación de contratos del JDK: `Comparable<Puntaje>`, `Comparator<Puntaje>`, `Serializable` y `Runnable`.
Miembros `static` y Tipos Enumerados	Constantes de clase (`static final`) en `JuegoEngine` y `Empleado`; caché estática en `GestorRecursos` (patrón *Flyweight*); instancia única en `GestorAudio` (patrón *Singleton*); y enumerados ricos con atributos y comportamiento en `Direccion` y `EstadoJuego`.
Tipos Primitivos, Wrappers, Arrays y Casteo	Uso de primitivos (`int`, `long`, `float`, `boolean`, `char`), clases *Wrapper* (`Boolean`, `Integer`, `Long`), matrices primitivas `char[][]` para el mapa, arreglos `Object[]` en `DefaultTableModel`, y casteo explícito con verificación `instanceof` en `JuegoEngine` (`Aguinaldo`), `PanelJuego` (`Graphics2D`) y `GestorAudio` (`FloatControl`).

Concepto de POO	Aplicación en Escape Corporativo
Colecciones y Ordenamiento (Unidad 4)	Uso de `List<T>` (`ArrayList`), `Map<String, Image>` (`HashMap`) y `Set<Integer>` (`LinkedHashSet`). Recorrido con cursores `Iterator` (remoción segura en caliente) y *for-each*. Ordenamiento natural en `Puntaje` (`Comparable` por mayor puntaje) y personalizado en `ComparadorPorTiempo` (`Comparator` para modo *Speedrun*).
Principios SOLID y Patrones GRASP	**SOLID:** *Single Responsibility (SRP)* separando motor (`JuegoEngine`), persistencia (`GestorArchivos`), audio (`GestorAudio`) y recursos (`GestorRecursos`); *Open/Closed (OCP)* en la interfaz `Buffo`; e *Interface Segregation (ISP)* diferenciando `IColisionable` de `Buffo`. **GRASP:** *Controlador* (`JuegoEngine` coordina los eventos de la UI), *Experto en Información* (`Muro`, `Salida` y `Empleado` evalúan sus propias posiciones) y *Bajo Acoplamiento / Alta Cohesión* mediante arquitectura MVC.

7. Diagrama de clases UML

Para garantizar una separación rigurosa de responsabilidades acorde al patrón **MVC** y facilitar su lectura técnica, el modelado formal del sistema se documenta a través de tres diagramas complementarios en alta resolución vectorial:

1. **Dominio y Motor:** Jerarquías de herencia, entidades, interfaces polimórficas, persistencia y el motor central (`JuegoEngine`).
2. **Interfaz de Usuario (Vista):** Ventanas y paneles Swing, navegación vía `CardLayout` y gestores de recursos.
3. **Ciclo de Vida Dinámico (Secuencia):** Bucle principal (*Game Loop*), persecución por IA y detección de colisiones.

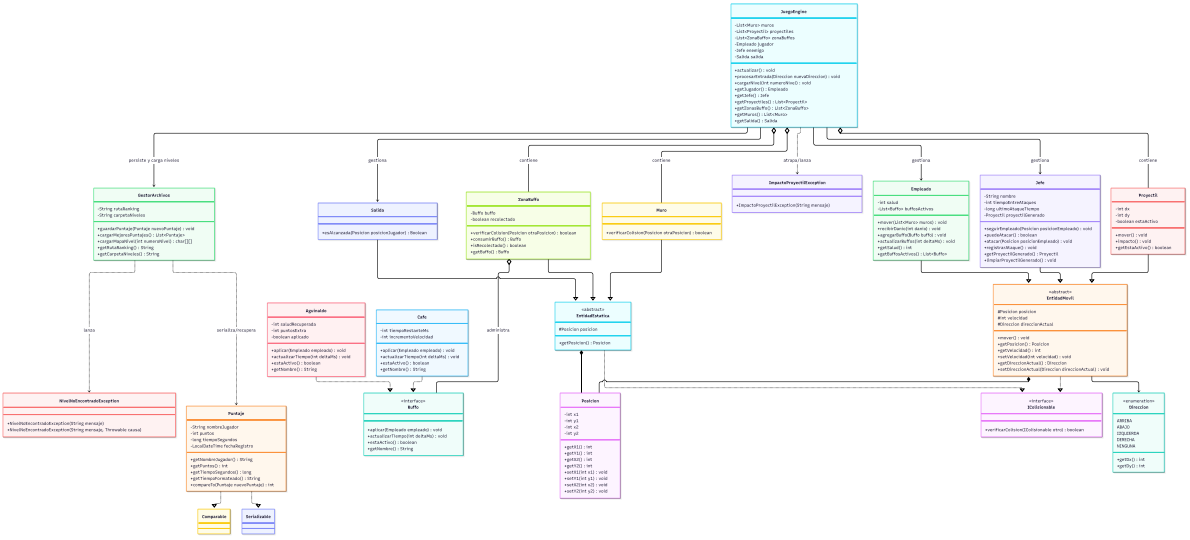


Figura 1: Diagrama de Clases UML: Capa de Dominio, Servicios y Controlador de *Escape Corporativo*.

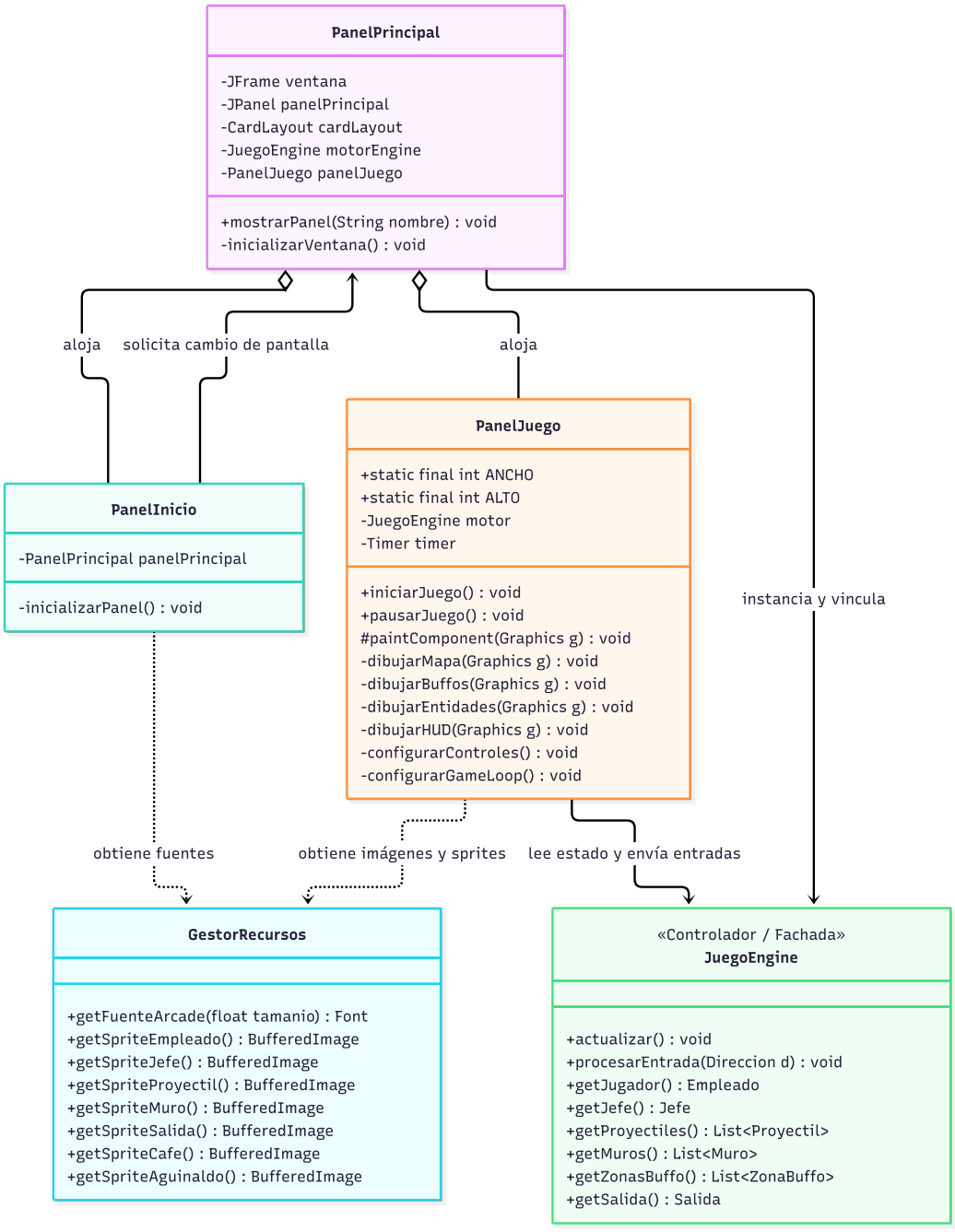


Figura 2: Diagrama de Clases UML: Capa de Vista e Interfaz Gráfica (Swing / AWT).

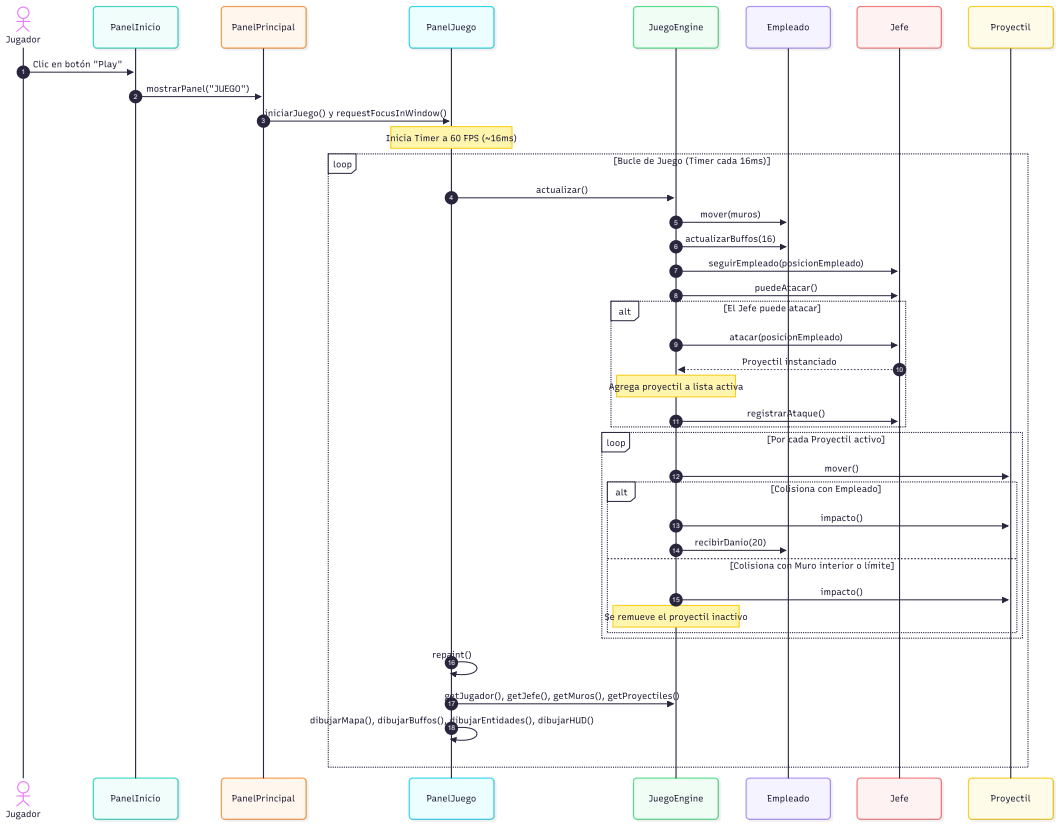


Figura 3: Diagrama de Secuencia UML: Ciclo de actualización del *Game Loop*, IA y colisiones balísticas.

7.1. Descripción de las clases principales

- `EntidadMovil` y `EntidadEstatica` **(Clases Abstractas):** Cimientos de la jerarquía espacial del juego. Centralizan la composición con `Posicion` y, en el caso de las entidades móviles, la cinemática vectorial gobernada por `Direccion` y `velocidad`.
- `Empleado` **(Clase Concreta):** Representa al avatar del jugador; administra su salud, evalúa colisiones contra muros antes de desplazarse y gestiona el ciclo de vida de su colección polimórfica de `Buffo` activos.
- `Jefe` y `Proyectil` **(Clases Concretas):** El `Jefe` ejecuta la lógica de persecución horizontal y cadencia de tiro, instanciando objetos `Proyectil` que se desplazan verticalmente implementando `IColisionable`.
- `ZonaBuffo`, `Cafe` y `Aguinaldo` **(Sistema de Ítems):** `ZonaBuffo` modela las casillas interactivas del laberinto que contienen una instancia de `Buffo` (`Cafe` o `Aguinaldo`), aplicando efectos temporales o instantáneos sobre el jugador.
- `JuegoEngine` **(Controlador Principal):** Orquesta el *Game Loop*, procesa las entradas del usuario provenientes de la vista, coordina las colisiones, administra la progresión

entre los 4 niveles y delega la persistencia.

- `GestorArchivos`, `GestorAudio` **y** `GestorRecursos` **(Servicios y Soporte):** Resuelven respectivamente la serialización del ranking (`Puntaje`) y lectura de mapas `.txt`, la reproducción concurrente de música y SFX en hilos independientes (`Runnable`), y el almacenamiento en caché de sprites y fuentes tipográficas.
- `PanelPrincipal`, `PanelInicio`, `PanelJuego`, `PanelRanking` **y** `PanelVictoria` **(Capa Vista):** Construyen la interfaz gráfica en Swing utilizando `CardLayout`, clases internas anónimas para listeners de eventos (`KeyAdapter`, `ComponentAdapter`, `ActionListener`) y renderizado 2D en tiempo real.

8. Alcance y plan de trabajo

El desarrollo del proyecto se organizó de forma incremental a lo largo del cuatrimestre, cumpliendo la totalidad de los hitos pautados por la cátedra:

Entrega	Contenido previsto	Estado
Primera entrega	Documento de diseño de juego (GDD) y diagrama de clases UML preliminar.	Completado (05/10/2026)
Segunda entrega	Modelo de dominio en Java: jerarquías de clases abstractas, herencia, enumerados, colecciones genéricas y manejo de excepciones.	Completado (26/10/2026)
Entrega final	Aplicación completa e integrada con interfaz gráfica Swing (`CardLayout`), progresión de 4 niveles, ranking con `Comparable`/`Comparator`, hilos de audio (`Runnable`), persistencia binaria y defensa oral.	Completado (16/11/2026)

9. Conclusión

El proyecto **ESCAPE CORPORATIVO: LA FUGA DEL EMPLEADO** articula de manera exhaustiva y genuina las exigencias académicas de la asignatura *Paradigma Orientado a Objetos* a través de un videojuego funcional, interactivo y extensible. Mediante la separación de responsabilidades en una arquitectura MVC y la aplicación rigurosa de abstracción, herencia, polimorfismo, contratos por interfaces, principios SOLID y patrones GRASP, se logró construir

un código fuente modular y mantenible que integra colecciones genéricas, tratamiento robusto de excepciones propias, concurrencia multihilo y persistencia en disco en un entorno gráfico en tiempo real.

Nota: Se utilizó asistencia de herramientas de inteligencia artificial para la revisión de estilo, maquetación en LaTeX y fluidez en la redacción general del documento.